Dépannage d'un poste client Windows.

Découverte de l'environnement

Le menu Démarrer de Windows

Le menu Démarrer est le point central pour accéder à toutes les applications et fonctionnalités principales de Windows. Il permet à l'utilisateur de naviguer facilement entre les programmes, les paramètres et les fichiers importants.

Accéder au menu Démarrer :

Cliquez sur l'icône Windows en bas à gauche de l'écran ou appuyez sur la touche Windows de votre clavier.

Fonctionnalités principales :

- Liste des applications : une liste déroulante de toutes les applications installées sur le système, permettant de lancer rapidement un programme ou de rechercher une application spécifique.
- Panneau de droite : vous pouvez y épingler des applications fréquemment utilisées, créer et organiser des dossiers ou des raccourcis pour un accès rapide. Il est possible de glisser-déposer les icônes pour les réorganiser selon vos préférences.
- Options de gestion : accès rapide aux options d'alimentation (arrêter, redémarrer, mettre en veille), aux paramètres du système, et aux fichiers récemment ouverts ou utilisés.

Le menu Démarrer est personnalisable et permet à chaque utilisateur d'adapter son environnement de travail selon ses besoins. On peut par exemple changer la taille des tuiles, modifier les couleurs et même organiser les applications par thèmes ou catégories, ce qui facilite l'accès aux outils les plus utilisés et améliore la productivité.

Barre des tâches

La barre des tâches est située en bas de l'écran et permet d'accéder rapidement aux applications ouvertes, aux notifications et aux paramètres essentiels comme la connexion réseau ou le volume sonore. Elle offre un accès constant aux éléments utilisés fréquemment, facilitant la navigation dans Windows.

Épingler des icônes :

Pour garder une application toujours visible, faites un clic droit sur son icône puis sélectionnez Épingler à la barre des tâches. Cela permet d'ouvrir rapidement vos logiciels préférés sans avoir à passer par le menu Démarrer.

Icône de connexion réseau :

Cette icône indique l'état actuel de votre connexion Internet. En cliquant droit dessus, vous pouvez accéder aux paramètres réseau, gérer vos connexions Wi-Fi ou Ethernet, résoudre des problèmes de réseau et configurer des options avancées comme un VPN ou des réseaux privés.

La barre des tâches peut aussi afficher d'autres outils pratiques comme l'horloge, le centre de notifications, et les icônes des applications en arrière-plan, permettant un suivi rapide de l'activité du système et des alertes importantes.

Gestionnaire des tâches

Le Gestionnaire des tâches est un outil essentiel pour suivre les performances de votre ordinateur et contrôler les applications en cours d'exécution.

Ouvrir le Gestionnaire des tâches :

Appuyez sur Ctrl + Shift + Échap ou faites un clic droit sur la barre des tâches et choisissez Gestionnaire des tâches.

Fonctionnalités principales :

- Applications en cours : affiche la liste des programmes et processus actuellement actifs sur le système.
- Performances : propose des graphiques en temps réel pour surveiller l'utilisation du processeur, de la mémoire, du disque dur et du réseau.
- Démarrage : permet de gérer les applications qui se lancent automatiquement au démarrage de Windows, ce qui peut influencer la vitesse et la réactivité du système.

Panneau de configuration et menu Paramètres

Windows 10 propose deux endroits principaux pour configurer le système : le Panneau de configuration (hérité des anciennes versions de Windows) et le menu Paramètres.

Accéder au Panneau de configuration :

Tapez "Panneau de configuration" dans la barre de recherche du menu Démarrer. Il permet de gérer des paramètres plus avancés, comme les périphériques, les comptes utilisateurs, les sauvegardes et certaines options de sécurité.

Accéder au menu Paramètres :

Cliquez sur l'icône Paramètres dans le menu Démarrer ou appuyez sur Windows + I. Ce menu offre un accès rapide aux réglages les plus courants, comme les mises à jour, la connexion réseau, la personnalisation de l'écran, le son, et les options de confidentialité.

Structure du disque C:

Le disque C: est le lecteur principal où Windows est installé et où se trouvent la plupart des fichiers du système et des utilisateurs. Il est organisé en dossiers spécifiques pour faciliter la gestion des données.

- Dossier Windows : contient tous les fichiers essentiels du système d'exploitation nécessaires au fonctionnement de Windows.
- Program Files : regroupe les applications installées sur l'ordinateur, généralement celles installées par défaut ou par l'utilisateur.
- Users : contient les dossiers personnels de chaque utilisateur, incluant les documents, images, vidéos, paramètres et autres fichiers personnels.

Carte réseau et introduction au réseau

Accéder aux paramètres réseau :

Faites un clic droit sur l'icône réseau dans la barre des tâches, puis sélectionnez Ouvrir les paramètres Réseau et Internet afin de consulter ou modifier la configuration réseau.

Notions de base :

- Adresse IP : permet d'identifier un ordinateur de manière unique sur un réseau.
- Masque de sous-réseau : détermine quelle partie de l'adresse IP correspond au réseau et laquelle correspond à l'appareil.
- Routeur : équipement qui permet de relier un réseau local à Internet ou à d'autres réseaux.
- DNS : service qui traduit les noms de domaine en adresses IP compréhensibles par les machines.

Gestion des disques : ajouter un disque et reformater

La gestion des disques est un outil intégré à Windows qui permet d'ajouter, de formater et de gérer les partitions des disques durs ou des SSD. Il est souvent utilisé lors de l'installation d'un nouveau disque ou pour réorganiser l'espace de stockage.

Ouvrir l'outil de gestion des disques :

- Appuyez sur Windows + X, puis sélectionnez Gestion des disques.
- Ou ouvrez Gestion de l'ordinateur, puis dans le menu de gauche, cliquez sur Gestion des disques sous la rubrique Stockage.

Ajouter un disque :

Insérez le nouveau disque dans l'ordinateur. Windows le détecte automatiquement et vous propose de l'initialiser. Une fois initialisé, il peut être formaté pour être utilisé.

Ou télécharger des logiciels

Règles essentielles pour télécharger des logiciels en toute sécurité

Avant de procéder au téléchargement d'un logiciel, il est important de respecter quelques bonnes pratiques :

- **Utiliser les sites officiels des éditeurs** : Télécharger un logiciel depuis le site officiel de son éditeur permet de garantir l'authenticité du programme, d'obtenir la dernière version disponible et de limiter les risques de failles de sécurité.
- **Éviter les sites non fiables** : Les plateformes de téléchargement douteuses peuvent proposer des versions modifiées des logiciels, intégrer des publicités intrusives ou contenir des virus et autres programmes malveillants.
- **Vérifier les fichiers avec un antivirus** : Une fois le fichier téléchargé, il est recommandé de le scanner avec un antivirus à jour avant de l'ouvrir ou de l'installer, afin de détecter et bloquer toute menace potentielle.

Sites fiables pour télécharger des logiciels en toute sécurité

Voici quelques plateformes reconnues où il est possible de télécharger des logiciels de manière sûre :

Clubic.com
Site français proposant des tests et des analyses de logiciels. La section

téléchargement permet d'obtenir les versions officielles directement depuis les éditeurs.
https://www.clubic.com/

01.net
Anciennement appelé Télécharger.com, ce site offre une large sélection de logiciels accompagnée d'avis et de guides pour bien les utiliser.
https://www.01net.com/

Ninite.com
Permet de télécharger et d'installer plusieurs logiciels en une seule fois, sans publicités ni programmes additionnels non désirés.
https://ninite.com/

SourceForge.net
Référence pour les logiciels open source. SourceForge fournit un environnement sécurisé pour télécharger des programmes fiables.
https://sourceforge.net/

Microsoft Store (pour Windows)
Boutique officielle de Microsoft, accessible directement depuis Windows, garantissant que les logiciels sont légitimes et sûrs.
https://www.microsoft.com/store

Ces plateformes permettent de réduire fortement les risques liés au téléchargement de logiciels malveillants ou modifiés.

Vérifier les fichiers téléchargés avec OpenTip de Kaspersky

Pour renforcer la sécurité lors du téléchargement de logiciels, vous pouvez utiliser **OpenTip** de Kaspersky, un service en ligne qui analyse les fichiers et les liens suspects. Voici comment procéder :

1. **Préparer le fichier ou le lien** : soit copier le lien de téléchargement, soit télécharger le fichier suspect sans l'ouvrir ni l'exécuter.
2. **Accéder à OpenTip** : rendez-vous sur https://opentip.kaspersky.com/.
3. **Soumettre le fichier ou le lien** : collez le lien ou glissez-déposez le fichier dans la zone prévue pour l'analyse.
4. **Consulter les résultats** : OpenTip effectue une vérification basée sur la base de données de Kaspersky et indique si des menaces potentielles sont détectées.

Cette étape permet de renforcer la sécurité avant d'installer un logiciel sur votre poste.

Bonnes pratiques pour le téléchargement de logiciels

- **Consulter les avis et évaluations** : lire les retours d'autres utilisateurs permet de se faire une idée sur la fiabilité et la qualité du logiciel.
- **Vérifier les permissions demandées** : un logiciel ne doit demander que les autorisations nécessaires à son fonctionnement. Méfiez-vous si des permissions excessives sont exigées.
- **Privilégier les liens directs** : évitez les gestionnaires de téléchargement qui peuvent installer des programmes supplémentaires non désirés. Utilisez de préférence les liens officiels fournis par l'éditeur.
- **Analyser les fichiers douteux** : en cas de doute sur la provenance d'un fichier, utilisez un outil comme **OpenTip de Kaspersky** pour vérifier qu'il ne contient pas de menace avant l'installation.

Ces pratiques permettent de réduire les risques de télécharger des logiciels malveillants ou compromettants pour votre système.

Etape 1 : Diagnostic initial du poste

A. Objectif de cette étape

Identifier la cause de la lenteur et repérer les composants matériels ou logiciels qui pourraient être défaillants ou mal configurés.

B. Outils de diagnostic

1. Vérifier l'intégrité du disque dur.

CrystalDiskInfo : permet de contrôler l'état de santé du disque dur et de détecter d'éventuels signes de défaillance.

Chkdsk (commande windows) : analyse l'intégrité du disque et corrige les erreurs éventuelles.

Dans un cmd (exécute en administrateur) taper la commande : chkdsk C :

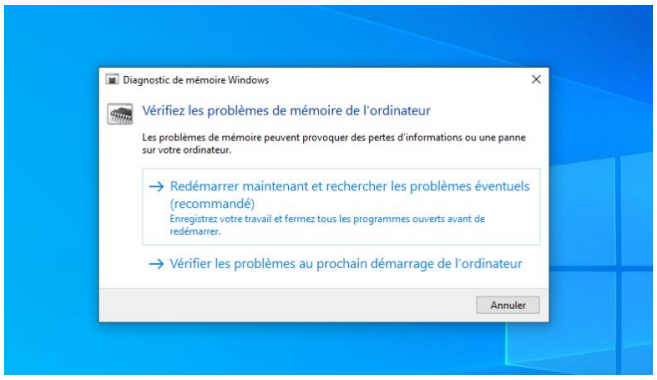
```
C:\Windows\system32>chkdsk C:
Le type du système de fichiers est NTFS.

AVERTISSEMENT ! Le paramètre /F n'a pas été spécifié.
Exécution de CHKDSK en mode lecture seule.

Étape 1 : Examen de la structure du système de fichiers de base...
  120320 enregistrements de fichier traités.                                    reste :   0:00:19 .
La vérification des fichiers est terminée.
 Durée de la phase (Vérification des enregistrements de fichiers) : 9.89 secondes.
  2701 enregistrements de grand fichier traités.                          n reste :   0:00:35 ..
 Durée de la phase (Récupération des enregistrements de fichiers orphelins) : 0.00 millisecondes.
  0 enregistrements de fichier incorrect traités.                           :   0:00:35 ...
 Durée de la phase (Vérification des enregistrements de fichiers incorrects) : 13.32 millisecondes.

Étape 2 : Examen de la liaison des noms de fichiers...
  2902 enregistrements d'analyse traités.                                 n reste :   0:00:20 .  ...
  186074 entrées d'index traitées.                                                e :   0:00:14 .
La vérification des index est terminée.
 Durée de la phase (Vérification de l'index) : 43.94 secondes.
  0 fichiers non indexés analysés.                                          :   0:00:14 ...
 Durée de la phase (Reconnexion orpheline) : 922.49 millisecondes.
  0 fichiers non indexés récupérés dans le répertoire des fichiers perdus et trouvés.
 Durée de la phase (Récupération orpheline vers éléments perdus et trouvés) : 569.87 millisecondes.
  2902 enregistrements d'analyse traités.                                 n reste :   0:00:14 ..
 Durée de la phase (Vérification de l'ID d'objet et du point de réanalyse) : 552.40 millisecondes.
```

```
Étape 3 : Examen des descripteurs de sécurité...
La vérification des descripteurs de sécurité est terminée.
 Durée de la phase (Vérification du descripteur de sécurité) : 427.07 millisecondes.
  32878 fichiers de données traités.                                            e :   0:00:00 ...
 Durée de la phase (Vérification des attributs de données) : 327.16 millisecondes.
CHKDSK vérifie le journal USN...
  32954488 octets USN traités.                                                                  :00:03 .
Vérification du journal USN terminée.
 Durée de la phase (Vérification du journal USN) : 18.94 secondes.

Windows a analysé le système de fichiers sans trouver de problème.
Aucune autre action n'est requise.

  30042000 Ko d'espace disque au total.
  14297152 Ko dans 83138 fichiers.
     70252 Ko dans 32879 index.
         0 Ko dans des secteurs défectueux.
    198480 Ko utilisés par le système.
     41840 Ko occupés par le fichier journal.
  15476116 Ko disponibles sur le disque.

      4096 octets dans chaque unité d'allocation.
   7510500 unités d'allocation au total sur le disque.
   3869029 unités d'allocation disponibles sur le disque.
Durée totale : 1.26 minutes (75814 ms).
```

2. Test de la mémoire vive (RAM) :

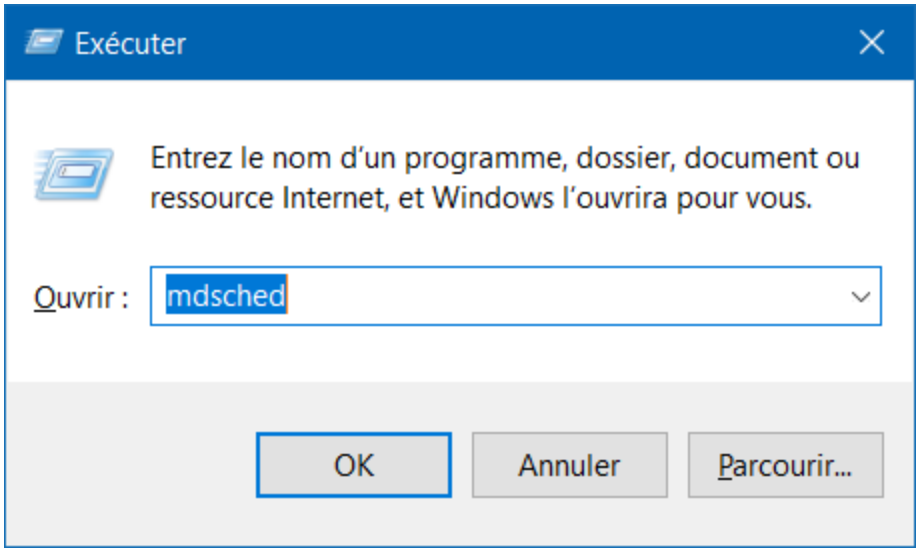
MemTest86 : effectue un test complet de la RAM afin de détecter d'éventuelles erreurs.
Outil de diagnostic de mémoire Windows : vérifie la mémoire vive lors du redémarrage du système pour repérer d'éventuels problèmes.

Cliquer sur le bouton « Démarrer » ou touche Windows du clavier. Tapez « Diagnostic de mémoire Windows ».



Lancer celle écrite avec « recommandé ».

Ou avec la commande : mdsched

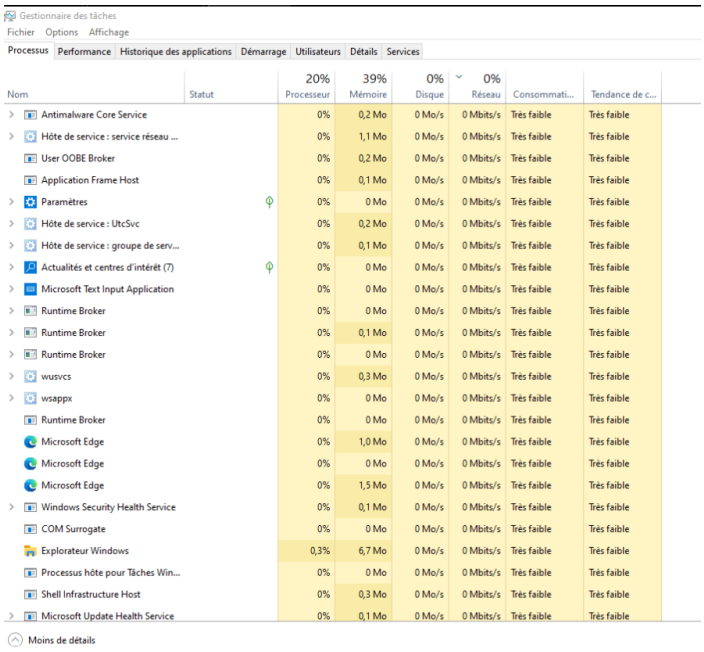


3. Analyse de performance système

Faire un clic droit sur la barre des tâches ou le bouton démarrer.

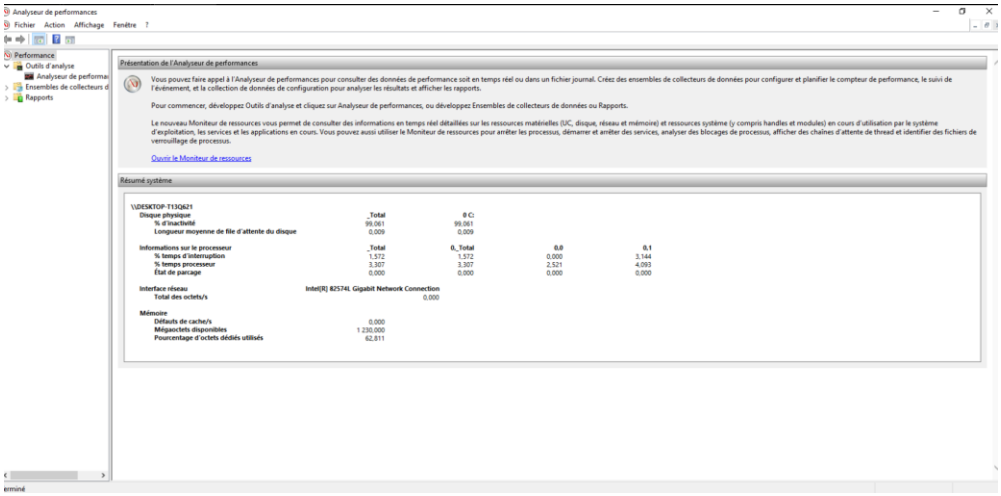
Bouton démarrer ici qui est le carré bleu.

Lancer le « gestionnaire des tâches ».



Regarder quel logiciel utilise de la RAM. S'il est d'aucune utilité le mettre en fin de tâche.

Appuyer sur Windows + R ensuite écrire « perfom.msc »



HWMonitor : permet de suivre les températures des composants et de détecter tout risque de surchauffe.

4. Antivirus et outils anti-malware :

MalwareBytes : outil d'analyse et de suppression de logiciels malveillants

AdwCleaner : rechercher et supprime les adwares et autres logiciels indésirables

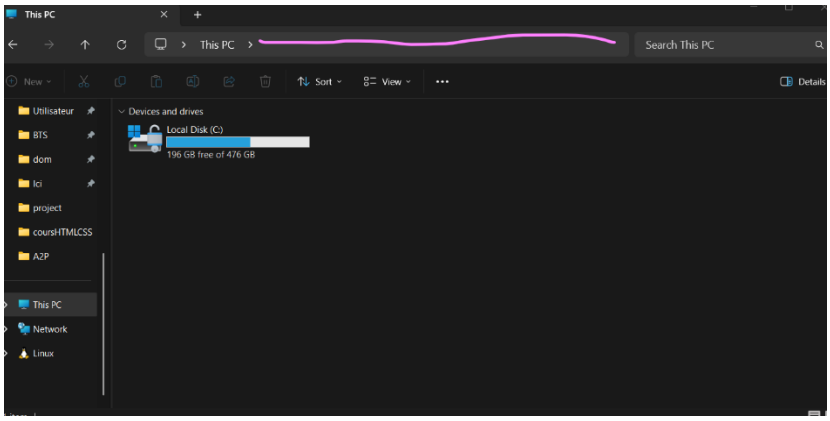
Etape 2 : Sauvegarde des données

A. Objectif de cette étape

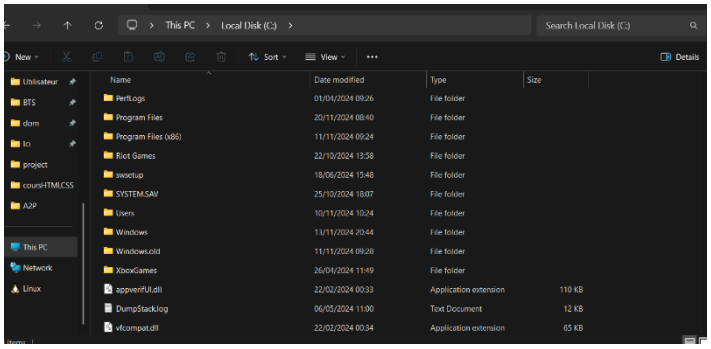
Effectuer une sauvegarde complète de toutes les données importantes de l’utilisateur avant de remplacer le disque dur.

B. Données à sauvegarder.

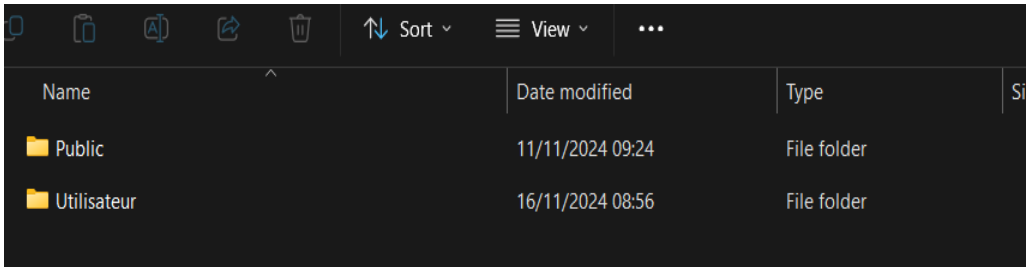
Il est crucial d'identifier et de protéger les données essentielles du client. Voici les principaux dossiers et types de données à sauvegarder, accompagnés de leurs chemins d'accès.



Pour tous les chemins suivants cliqués sur la barre en rose et rentré chaque chemin en remplaçant le nom d’utilisateur, par le vrai nom. Ce nom s’il est utilisateur se trouve en cliquant sur la capture ci-joint sur le C.



Cliqué sur Users.



Et ensuite vous y verrez le nom à mettre dans les

chemins à place de « Nom d'utilisateur ».

Documents personnels :

C:\Users[NomUtilisateur]\Documents

Contient les fichiers créés ou téléchargés par l'utilisateur, comme les documents Word, PDF ou Excel.

Images et vidéos :

C:\Users[NomUtilisateur]\Pictures et C:\Users[NomUtilisateur]\Videos

Regroupe toutes les photos et vidéos personnelles, qu'elles proviennent d'appareils ou de téléchargements.

Favoris du navigateur :

Selon le navigateur utilisé, les favoris peuvent se trouver dans les dossiers suivants :

- Chrome : C:\Users[NomUtilisateur]\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
  Contient les sites favoris et certaines configurations spécifiques du navigateur.
- Firefox : C:\Users[NomUtilisateur]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles
  Stocke les favoris, extensions et paramètres personnalisés de Firefox.

Messagerie (emails et contacts) :

Dépend de l'application utilisée (Outlook, Thunderbird, etc.)

Regroupe les emails, contacts et parfois les calendriers utilisés par l'utilisateur.

Bureau :

C:\Users[NomUtilisateur]\Desktop

Peut contenir des fichiers et dossiers importants que l'utilisateur a placés pour un accès rapide.

Données d'applications spécifiques :

Souvent dans C:\Users[NomUtilisateur]\AppData\ (local, localLow, roaming)

Inclut les configurations, sauvegardes et données spécifiques aux logiciels installés sur le poste.

C. Procédure alternative si le poste ne démarre plus.

Si le poste ne démarre plus, il est toujours possible de récupérer les données en suivant ces méthodes :

Utilisation d’un boitier ou d’un adapteur de disque dur externe.

1. Utiliser un boîtier ou un adaptateur de disque dur externe :

Retirer le disque dur du poste et le connecter à un autre ordinateur grâce à un boîtier externe afin d’accéder aux fichiers.
Par exemple : le premier boîtier est compatible avec les disques 2,5 pouces et 3,5 pouces (anciens disques durs), tandis que le second est destiné aux SSD M.2.

boitier-externe

boitier-externe_2

2. Utiliser un environnement de récupération :

- WinPE (Windows Preinstallation Environment) : un environnement de récupération permettant d'accéder aux fichiers du disque dur et d'effectuer une sauvegarde.
- Live USB Linux : démarrer l'ordinateur depuis une clé USB contenant Linux pour accéder aux fichiers du disque dur sans passer par Windows.

Etape 3 : Installation du système et des logiciels

A. Objectif de cette étape

Fournir un environnement fonctionnel et prêt à l'emploi pour le client.

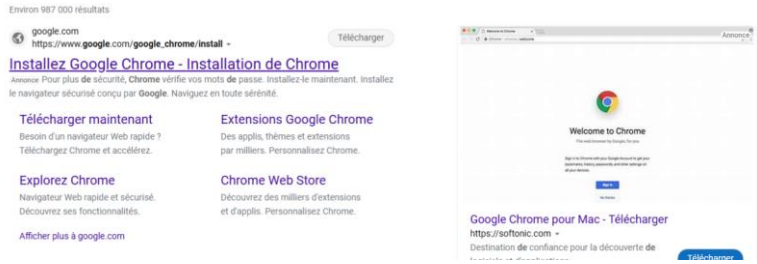
B. Liste des logiciels gratuits courants

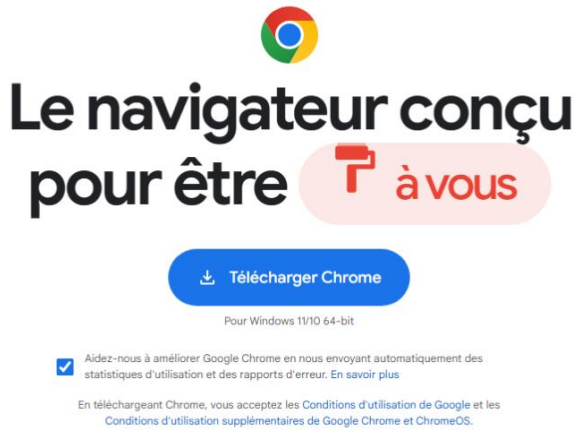
Voici une liste des logiciels recommandés pour un poste client typique :

1. Suite bureautique : LibreOffice ou OpenOffice
2. Navigateur internet : Google Chrome ou Mozilla Firefox
3. Lecteur PDF : Adobe Acrobat Reader ou Foxit Reader

4. Antivirus gratuit : Windows Defender (intégré) ou Avast Antivirus
5. Lecteur multimédia : VLC Media Player
6. Compression/décompression de fichiers : 7-Zip
7. Messagerie : Thunderbird (si le client utilise un client de messagerie)
8. Outils de maintenance et nettoyage : CCleaner (avec prudence pour éviter les nettoyages trop agressifs)

Installation de Google Chrome. Sur le navigateur Internet Explorer.





Cliquer sur « Télécharger Chrome » attendre que le téléchargement s’effectue.

Installation d’un anti-virus (Avast Antivirus)

Sur Chrome, aller sur Avast : avast-installation

Cliquer sur « Télécharger gratuitement ». Suivre les recommandations d'installations.

Etape 4 : Récupération des données supprimées

Solution pour la récupération des données

En prenant rapidement le contrôle à distance de l'ordinateur, il est possible de tenter de récupérer les fichiers supprimés avant qu'ils ne soient écrasés.

Utiliser un logiciel de récupération de données :

- Recuva : logiciel gratuit permettant de restaurer des fichiers supprimés facilement.
- PhotoRec : logiciel open source efficace pour récupérer des fichiers perdus, même après suppression ou formatage partiel du disque.

Précautions à respecter :

- Informer le client de ne plus utiliser l'ordinateur avant l'intervention pour éviter que les données supprimées soient écrasées par de nouvelles informations.
- Agir rapidement afin de maximiser les chances de récupérer les fichiers avec succès.

Cette approche permet de limiter la perte de données et d’assurer que les informations importantes restent accessibles.

Téléchargement de Récuva. (récupération des données)

Sur Chrome, Récuva download : récuva-installation

Cliquer sur « Téléchargement gratuit ».

1. Demandez au client de cesser d'utiliser l'ordinateur afin de prévenir tout risque d'écrasement des données.
2. Procédez à la récupération rapidement afin d'optimiser les chances de succès.

Etape 5 : Installation d’un logiciel de prise en main à distance

A. Objectif de cette étape

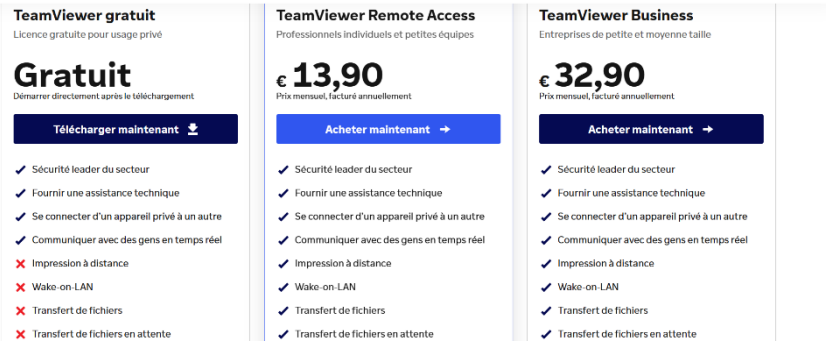
Installer un logiciel gratuit de prise en main à distance afin d’accéder au poste client, avec son accord préalable.

B. Exemples de logiciels gratuits pour la prise en main à distance

- **TeamViewer** : logiciel très répandu, simple à utiliser et gratuit pour un usage personnel.

- **AnyDesk** : offre de bonnes performances et une connexion sécurisée, également gratuit pour un usage personnel.

La prise en main à distance peut-être un bon moyen de dépanner certaines choses. Donc l'installation d'un logiciel doit avoir lieu, et bien évidement l'autorisation de la prise en main doit être autorisé par le propriétaire de l'ordinateur.



Installation de TeamViewer : [teamviewer-installation]

Choisir celui en fonction des préférences.